

**VOLUMEN DE** **PARTE II**  
**ENTRENAMIENTO PARA LA HIPERTROFIA**  
**Lic. Jay Ehrenstein** **MÚSCULO ESQUELÉTICA**

## PUNTOS DE REFERENCIA VOLUMÉTRICOS

### **VOLUMEN DE MANTENIMIENTO:**

Volumen de entrenamiento total del ciclo (correspondiente a un grupo muscular), que previene la pérdida de las estructuras y capacidades funcionales. Aproximadamente 1/3 parte del Volumen Mínimo Efectivo.

### **VOLUMEN MÍNIMO EFECTIVO:**

Volumen de entrenamiento total del ciclo (correspondiente a un grupo muscular) que resulta en una adaptación de las estructuras y capacidades funcionales ligeramente mayores a las previamente establecidas.

### **VOLUMEN MÁXIMO DE ADAPTACIÓN:**

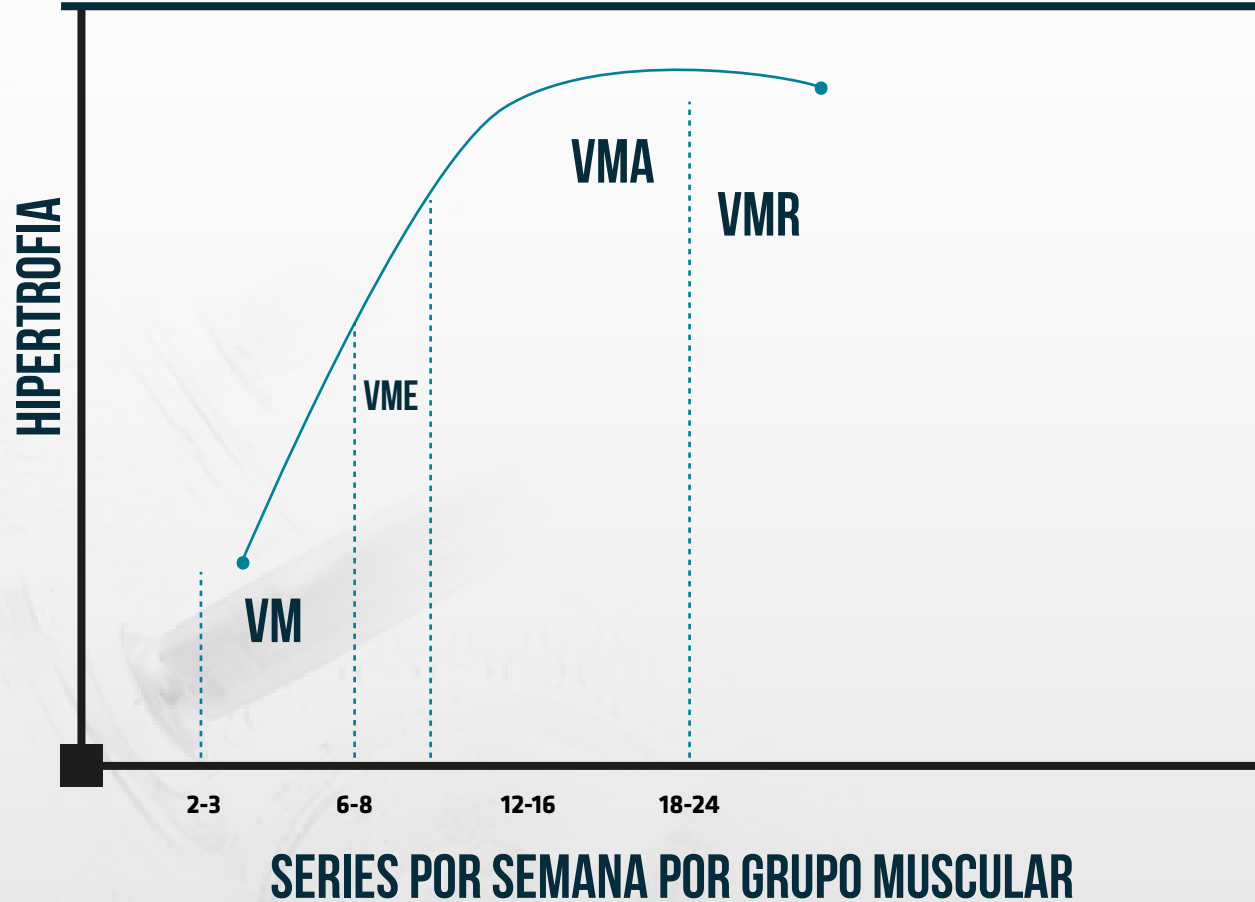
Volumen de entrenamiento total del ciclo (correspondiente a un grupo muscular) que resulta en una adaptación máxima de las estructuras y capacidades funcionales.

### **VOLUMEN MÁXIMO DE RECUPERACIÓN:**

Volumen de entrenamiento total del ciclo (correspondiente a un grupo muscular) que resulta en un estímulo excesivo que pudiera superar la capacidad de adaptación y en consecuencia no proveer un beneficio adicional.

# PUNTOS DE REFERENCIA VOLUMETRICOS GENERALES

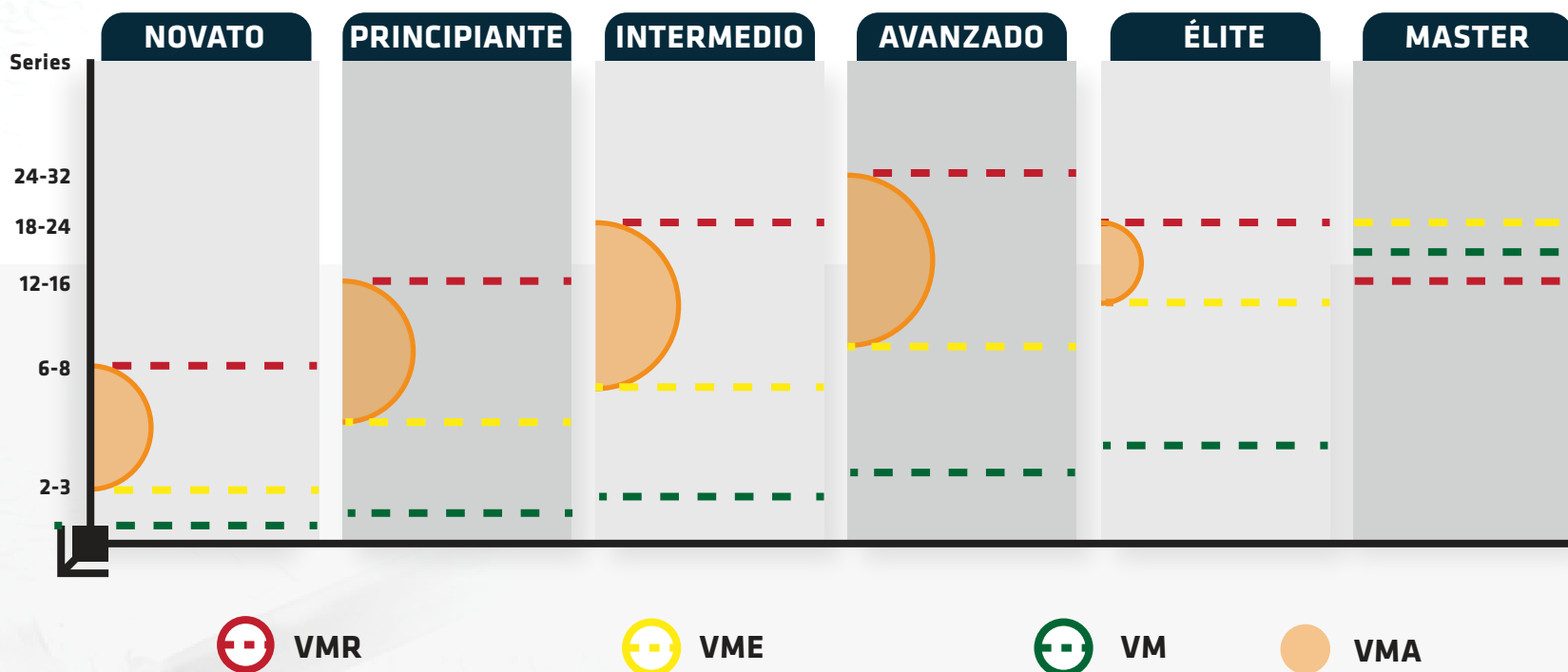
## CURVA HORMETICA DE VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO POR SEMANA



## CONSIDERACIONES:

- En general, una sesión de entrenamiento óptima representa una adaptación semanal mínima (VME), dos sesiones de entrenamiento óptimas un volumen de adaptación máxima (VMA), y tres sesiones son óptimas se acercan al punto de inflexión.
- En base a una estimación (guía) de la capacidad de recuperación-adaptación de un individuo, el volumen semanal puede ser aún mayor; ya sea a través de una sesión de entrenamiento adicional o sesiones individuales de un volumen más abundante.

# PUNTOS DE REFERENCIA VOLUMÉTRICOS POR SUBPOBLACIÓN



Novato <1, Principiante 1-3/4; Intermedio 3/4-8, Avanzado 8-12, Élite/Master +12 años

## CONSIDERACIONES:

-La interacción de volumen puede suceder dentro de una sesión, un microciclo (3-14 días) o un mesociclo (2-8 semanas); generalmente deseamos cumplir con el volumen apropiado por sesión y microciclo.

-Las capacidades de recuperación-adaptación al volumen son susceptibles a las oscilaciones entre la aptitud física y fatiga; los cambios que disminuyen la recuperación incrementan el VME y reducen el VMR, contrariamente los cambios que incrementan la recuperación disminuyen el VME e incrementan el VMR.

-La individualización y el énfasis volumétrico más allá de ser al individuo, es al grupo muscular individual sin excluir la consideración de la fatiga total del sistema.

-Un modelo de monitoreo y observación representan una herramienta imprescindible para el éxito del programa; debido a la personalización y la progresión reactiva de volumen.

# FACTORES INFLUYENTES DEL VOLUMEN

VOLUMEN DE  
ENTRENAMIENTO PARA LA HIPERTROFIA  
MÚSCULO ESQUELETICA



## NO MODIFICABLES

Sexo

Altura

Edad cronológica

## MODIFICABLES

Edad de entrenamiento/  
experiencia

Nivel de fuerza  
Actual\*

Peso Corporal

Reposo/descanso

Selección de medios

Grupo muscular/  
distribución de fibras

Capacidad de trabajo  
Anteriormente establecido

Recuperación histórica

Lesiones/desgaste

Novedad del programa

Aplicación de  
modalidades de  
recuperación

Actividad física  
no-específica

Estrés externo no-físico

Hábitos alimenticios

Uso de esteroides  
anabólicos

# FACTORES INFLUYENTES DEL VOLUMEN

## CLASIFICACIÓN DE PESO CORPORAL

| GENERO CLASIFICACIÓN | FEMENINO   | MASCULINO    |
|----------------------|------------|--------------|
| Ligero               | -57 kg     | -75 kg       |
| Medio                | 57 a 75 kg | 75 a 99 kg   |
| Semipesado           | 75 a 90 kg | 100 a 125 kg |
| Pesado               | +90 kg     | +125 kg      |

## CLASIFICACIÓN DE FUERZA

| CLASIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN         |
|---------------|---------------------|
| Baja          | Clase III-VI        |
| Media         | Clase I-II          |
| Alta          | Master-elite        |
| Muy alta      | Elite internacional |

## CLASIFICACIÓN DE ALTURA

| GENERO CLASIFICACIÓN | FEMENINO     | MASCULINO    |
|----------------------|--------------|--------------|
| Baja                 | -160 cm      | -170 cm      |
| Media                | 160 a 167 cm | 170 a 182 cm |
| Alta                 | 168 a 175 cm | 183 a 195 cm |
| Muy alta             | +175 cm      | +195 cm      |

# FACTORES INFLUYENTES DEL VOLUMEN

## CLASIFICACIÓN DE REPOSO/DESCANSO

### CLASIFICACIÓN

**Baja**  
**Promedio**  
**Alta**

### DESCRIPCIÓN

5 horas o menos de promedio  
5 a 7 horas de promedio  
7 horas o más de promedio

## CAPACIDAD DE TRABAJO HISTÓRICO

### CLASIFICACIÓN

### DESCRIPCIÓN

**1**

Frecuencia de 1 por levantamiento con trabajo de accesorios mínimo

**2**

Frecuencia de 1-2 por levantamiento con trabajo de accesorios moderado

**3**

Frecuencia de 2 por levantamiento con trabajo de accesorios significativo

**4**

Frecuencia de 2-3 por levantamiento con trabajo de accesorios moderado a significativo

**5**

Frecuencia de 3 por levantamiento con trabajo de accesorios moderado a significativo

## RECUPERACIÓN HISTÓRICA

### CLASIFICACIÓN

### DESCRIPCIÓN

**1**

Típicamente se presenta dolor por hasta 3 días después del entrenamiento y aumentar las cargas de trabajo es difícil

**2**

Típicamente se presenta dolor por hasta 2 días después del entrenamiento

**3**

Típicamente se presenta dolor por hasta 1-2 días después del entrenamiento y responde a cargas de trabajo promedio

**4**

Raramente se presenta dolor por mas de 1 día y es capaz de aumentar continuamente las cargas de trabajo

**5**

Raramente se presenta dolor por mas de 1 día, responde a cargas de trabajo altas y posiblemente tiene antecedentes en depor Endurance y/o CrossFit



# FACTORES INFLUYENTES DEL VOLUMEN

## NOVEDAD DEL PROGRAMA

|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nulo</b>       | El programa es repetido con cambios en la intensidad/volumen relativo                                                                                                                                                                 |
| <b>Bajo</b>       | El programa manifiesta cambios en la intensidad/volumen relativo y adicionalmente existen ajustes ligeros a la selección/aplicación de medios                                                                                         |
| <b>Intermedio</b> | El programa manifiesta cambios en la intensidad/volumen relativo y adicionalmente existen ajustes moderados a la selección/aplicación de medios y/o la frecuencia de entrenamiento                                                    |
| <b>Alto</b>       | El programa manifiesta cambios en la intensidad/volumen relativo y adicionalmente existen ajustes moderados a la selección/aplicación de medios, la frecuencia de entrenamiento y/o existe una transición de la fase de entrenamiento |

## ESTRÉS FÍSICO EXTERNO

|                   |                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nulo</b>       | El entrenamiento representa la actividad física principal y el empleo no es físicamente demandante                                                            |
| <b>Bajo</b>       | Exigencias físicas a través de actividades recreacionales (1-2 veces por semana) de baja intensidad y/o duración                                              |
| <b>Intermedio</b> | Exigencias físicas a través de actividades recreacionales (2-3 veces por semana) de moderada intensidad y/o duración                                          |
| <b>Alto</b>       | Entrenamiento adicional relacionado a distintas actividades deportivas/atléticas, labor manual y/o otros factores que resultan un alto nivel de estrés físico |



# INDIVIDUALIZACIÓN DEL VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO SEMANAL



## DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN MINIMO EFECTIVO (VME)

| Categoría/<br>Ajuste | Genero | Edad<br>cronologica | Altura | Peso corporal | Nivel de<br>fuerza | Capacidad de<br>trabajo | Recuperación<br>historica | Recuperación<br>externa | Novedad del<br>programa | Estrés físico<br>externo | Estrés externo<br>no-físico | Reposo/<br>descanso | Hábitos<br>alimenticios | Uso de<br>esteroides<br>anabólicos | Ajuste final |
|----------------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|
| +1.5                 | F      |                     |        | L             |                    |                         |                           |                         | N                       | A                        |                             |                     | DCA                     |                                    |              |
| +1                   |        | 50s                 | B      |               | MA                 | 5                       | 5                         |                         |                         | I                        |                             |                     | DCM                     |                                    |              |
| +5                   |        | 40s                 | M      | M             | A                  | 4                       | 4                         |                         | B                       |                          | A                           | B                   | DCB                     |                                    |              |
| 0                    | M      | 30s                 |        |               | M                  | 3                       | 3                         | No                      | I                       | N                        | P                           | P                   | ISO                     | No                                 |              |
| -.5                  |        | 20s                 | A      | SP            | B                  | 2                       | 2                         |                         | A                       | B                        | B                           | A                   | SCB                     |                                    |              |
| -1                   |        | <19                 | MA     |               |                    | 1                       | 1                         | Si                      |                         |                          |                             |                     | SCM                     |                                    |              |
| -1.5                 |        |                     |        | P             |                    |                         |                           |                         |                         |                          |                             |                     | SCA                     | Si                                 |              |
| Ajuste               |        |                     |        |               |                    |                         |                           |                         |                         |                          |                             |                     |                         |                                    |              |

## DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN MÁXIMO DE RECUPERACIÓN (VMR)

| Categoría/<br>Ajuste | Genero | Edad<br>cronologica | Altura | Peso corporal | Nivel de<br>fuerza | C<br>trabajo | Recuperación<br>historica | Recuperación<br>externa | Novedad del<br>programa | Estrés fisico<br>externo | Estrés externo<br>no-fisico | Reposo/<br>descanso | Hábitos<br>alimenticios | Uso de<br>esteroides<br>anabólicos | Ajuste fina |
|----------------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| +3                   | F      |                     |        | L             |                    |              |                           |                         | N                       |                          |                             |                     | SCA                     | Si                                 |             |
| +2                   |        | <19                 | B      |               |                    | 5            | 5                         | Si                      |                         |                          |                             |                     | SCM                     |                                    |             |
| +1                   |        | 20s                 | M      | M             | B                  | 4            | 4                         |                         | B                       | B                        | B                           | A                   | SCB                     |                                    |             |
| 0                    | M      | 30s                 |        |               | M                  | 3            | 3                         | No                      |                         | N                        | P                           | P                   | ISO                     | No                                 |             |
| -1                   |        | 40s                 | A      | SP            | A                  | 2            | 2                         |                         | I                       |                          |                             |                     | DCB                     |                                    |             |
| -2                   |        |                     | MA     |               |                    | 1            | 1                         |                         |                         | I                        | A                           | B                   | DCM                     |                                    |             |
| -3                   |        | 50s                 |        | P             | MA                 |              |                           |                         | A                       | A                        |                             |                     | DCA                     |                                    |             |
| Ajuste               |        |                     |        |               |                    |              |                           |                         |                         |                          |                             |                     |                         |                                    |             |

## ESCENARIO I

| Grupo muscular     | VME General | VME Individual | VMR General | VMR individual | VME General | VME Individual | VMR General | VMR individual |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| Pectoral           |             |                |             |                |             |                |             |                |
| Espalda            |             |                |             |                |             |                |             |                |
| Bíceps             |             |                |             |                |             |                |             |                |
| Tríceps            |             |                |             |                |             |                |             |                |
| Deltoide lateral   |             |                |             |                |             |                |             |                |
| Deltoide posterior |             |                |             |                |             |                |             |                |
| Deltoide frontal   |             |                |             |                |             |                |             |                |
| Trapezio           |             |                |             |                |             |                |             |                |
| Abdomen            |             |                |             |                |             |                |             |                |
| Glúteo             |             |                |             |                |             |                |             |                |
| Cuádriceps         |             |                |             |                |             |                |             |                |
| Isquiosurales      |             |                |             |                |             |                |             |                |
| Gastrocnemio/soleo |             |                |             |                |             |                |             |                |

## ESCENARIO II

## CONSIDERACIONES:

-La progresión de volumen puede ser pre-determinada al inicio de un ciclo que se encuentra cercano al volumen de mantenimiento y/o mínimo efectivo,

-La progresión de volumen debe ser reactiva en relación con las capacidades de recuperación y el monitoreo del rendimiento; es decir, cuando el volumen se aproxima al volumen identificado como el VMR, los incrementos deberán suceder cuando las capacidades de recuperación así lo dictan o frente a un estancamiento,

-El cliente principiante deberá evitar acercarse con demasía o de manera frecuente al VMR, el cliente intermedio deberá en ocasiones acercarse hasta o cercano al VMR, el atleta avanzado requiere acercarse y mantenerse más cercano al VMR en la mayoría de los mesociclos.

-De tal modo, el periodo de mantenimiento sucederá en distintos niveles de volumen.

## VOLÚMEN GENERAL

| PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | AVANZADO |
|--------------|------------|----------|
| 6-16         | 12-24      | 18-32    |

# PUNTOS CLAVE

- Para usar la cantidad de series de trabajo como indicador del volumen de trabajo semanal, la serie deberá contar con 6-30 repeticiones, y la serie deberá ser finalizada en general con como mínimo esfuerzo, 3 RER, y 5 para cargas más pesadas (6-8 repeticiones) que son realizadas con medio multi-articulares que tienden a presentar una elongación pronunciada del músculo,
- En general el pico de mayor estimulación volumétrica dentro de una sesión de entrenamiento sucederá en aproximadamente 6-8 series,
- Con el objetivo de alcanzar volúmenes semanales más abundantes, el volumen por sesión debe permanecer de acuerdo a antedichas directrices; en otras palabras, volúmenes semanales más copiosos requieren de un incremento en la frecuencia de entrenamiento.
- De acuerdo a distintos factores que alteran la aptitud física y la fatiga del individuo, distintas cantidades de series suscitaran adaptaciones más o menos copiosas (VM, VME, VMA, VMR).
- En relación con la determinación de los puntos de referencia volumétricos, el profesional puede establecer un marco de progresión de trabajo, desde pre-determinado a reactivo de acuerdo al nivel de entrenamiento y la cercanía a un volumen de entrenamiento excesivo.



**JAY EHRENSTEIN** —————  
**LIC. EN CIENCIAS DEL EJERCICIO ISSA**



JAY EHRENSTEIN



coachehrenstein



Jayehrenstein@gmail.com

